

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Examen 1 (Física I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 17/3/2026

Calificación: _____

1. La aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una línea recta está dada por la ecuación $a = -kv^2$, donde k es una constante y suponiendo que $t = 0$, $v = v_0$. Encontrar la velocidad y el desplazamiento en función del tiempo. Encontrar también " v " en función de " x ".

Solución. Dado que la aceleración es la derivada de la velocidad entonces

$$\frac{dv}{dt} = -kv^2.$$

Reescribiendo

$$v^{-2}dv = -kdt.$$

Integrando a ambos lados

$$\int v^{-2}dv = -k \int dt.$$

Así,

$$-\frac{1}{v} = -kt + C.$$

Multiplicando por -1 ambos lados

$$\frac{1}{v} = kt + C'$$

Si v es una función del tiempo y v_0 sucede cuando $t = 0$ entonces

$$\frac{1}{v_0} = C'.$$

Por tanto

$$\frac{1}{v} = kt + \frac{1}{v_0}.$$

Finalmente

$$v(t) = \frac{v_0}{v_0kt + 1}$$

Ahora, dado que la velocidad es la derivada de la posición se tiene

$$\frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{v_0kt + 1}.$$

por lo tanto

$$dx = \frac{v_0}{v_0kt + 1}dt.$$

Integramos ambos lados

$$\int dx = \int \frac{v_0}{v_0 kt + 1} dt$$

En consecuencia

$$x = \frac{1}{k} \ln(v_0 kt + 1) + C$$

Si tomamos $x(0) = x_0$ entonces

$$x_0 = C$$

De esta forma

$$x(t) = \frac{1}{k} \ln(v_0 kt + 1) + x_0.$$

Así hemos encontrado expresiones de velocidad y posición con respecto al tiempo. Ahora usamos

$$a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

Por lo tanto,

$$v \frac{dv}{dx} = -kv^2.$$

Si $v \neq 0$, dividimos por v ambos lados

$$\frac{dv}{dx} = -kv.$$

Reescribiendo

$$\frac{1}{v} dv = -k dx.$$

Integramos a ambos lados

$$\int \frac{1}{v} dv = -k \int dx.$$

por lo tanto

$$\ln(v) = -kx + C$$

Exponenciando

$$v = C' e^{-kx}$$

Tomando $v(0) = v_0$ y $x(0) = 0$ se tiene

$$C' = v_0 e^{kx_0}.$$

Así,

$$v(x) = v_0 e^{(x_0 - x)k}$$

▲